

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

$$B(-1; 2; 4) \quad A(2; 1; -1) : (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$$

$$D(1; 1; -2) \quad C(0; -2; 3) \quad (P) \text{ المعرف بالمعادلة الديكارتية : } 2x - y + 2z + 1 = 0$$

: أجب بصحيح أو خطأ مع تبرير الإجابة في كل حالة من الحالات التالية:

$$(1) \quad A, B, C \text{ تعين مستويا.}$$

$$(2) \quad \text{المستقيم } (AC) \quad (P)$$

$$(3) \quad x - 2y - z - 1 = 0 \text{ هي معادلة } (ACD)$$

$$(4) \quad \begin{cases} x = 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 3 - 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{هو تمثيل وسيطي للمستقيم } (AC)$$

$$(5) \quad \text{بين النقطة } D \quad (P) \quad \frac{3}{2}$$

$$(6) \quad E(-2; -1; 1) \text{ هي المسقط العمودي لـ } C \quad (P)$$

$$(7) \quad D \quad \frac{\sqrt{6}}{2} \text{ هو مجموعة النقط } M \quad \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CM} = 0 :$$

التمرين الثاني: (05 نقاط)

$$(1) \quad \text{الاية: } (z - 1 - 2i)(z^2 - 2(1 + \sqrt{3})z + 5 + 2\sqrt{3}) = 0$$

$$(2) \quad A, B, C, D \quad (O; \vec{u}, \vec{v}) \quad \text{ها على الترتيب:}$$

$$z_D = 1 - 2i \quad z_C = 1 + \sqrt{3} - i \quad z_B = 1 + \sqrt{3} + i \quad z_A = 1 + 2i$$

$$(أ) \quad \text{بيّ: } AB = CD \quad (AD) \text{ يوازي } (BC)$$

$$(ب) \quad \text{تحقق: } \frac{z_B + z_D}{2} \neq \frac{z_A + z_C}{2} \quad \text{استنتج طبيعة الرباعي } ABCD$$

$$(3) \quad (أ) \quad \text{بيّ: } \frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}}$$

استنتج أن D هي صورة A بتشابه مباشر مركزه B يطلب تعيين نسبته وزاويته.

(ب) بين أن المثلث ADB قائم وأن النقط A, B, C, D تنتمي إلى دائرة يطلب تحديد مركزها ونصف قطرها.

(استنتج إنشاء للرباعي $ABCD$)

التمرين الثالث: (04 نقاط)

(1) نعتبر المعادلة (E): $2013x - 1962y = 54$ حيث x و y عدنان صحيحان .

(أ) احسب $PGCD(2013, 1962)$

(ب) استنتج أن المعادلة (E) تقبل حلوًا .

(ج) بين أنه إذا كانت الثنائية (x, y) حلاً للمعادلة (E) فإن: $x \equiv 0[6]$

(د) استنتج حلاً خاصاً (x_0, y_0) حيث $74 < x_0 < 80$ ثم حل المعادلة (E)

(2) نرمز بالرمز d إلى القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث (x, y) حل للمعادلة (E)

(أ) ما هي القيم الممكنة للعدد d ؟

(ب) عين قيم العددين الطبيعيين a و b حيث: $671a - 654b = 18$ و $PGCD(a, b) = 18$

التمرين الرابع: (06 نقاط)

(I) الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = (2-x)e^x - 1$

(1) ادرس تغيرات الدالة g

(2) بيّن: $g(x) = 0$: حيث $a < b$ و $-1,2 < a < -1,1$ و $1,8 < b < 1,9$

(3) $g(x)$

(II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$

$(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) احسب نهايات f عند $+\infty$ و $-\infty$ ر النتيجةتين هندسياً .

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x - x)^2}$ تغير f ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) بيّن: $f(a) = \frac{1}{a-1}$ واستنتج حصراً للعددين $f(a)$ و $f(b)$

(4) $f(1)$ و (C_f)

(5) عدد حقيقي أكبر أو يساوي 1

(أ) $a(l) = \int_1^l [f(x) - 1] dx$ حيث: $a(l)$

(ب) احسب نهاية $a(l)$ عندما $l \rightarrow +\infty$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (05 نقاط)

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$

A و B النقطتان اللتان لاحقتهما على الترتيب: $a = -2 + 6i$ و $b = -1 + 2i$

(1) اكتب العدد المركب $1+i$ على شكل أسّي .

(2) S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z' = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} z + 2$

(أ) D النقطة ذات اللاحقة d حيث $d = 2i$ ، جد لاحقة النقطة D' صورة D بالتحويل S . ماذا تستنتج؟

(ب) بين أن: $z' - d = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} (z - d)$ واستنتج طبيعة وعناصر التحويل S

(3) (Δ) المستقيم ذو المعادلة: $3x + 5y = 11$

(أ) تحقق أن النقطة $M_0(-3; 4)$ تنتمي إلى (Δ) ثم عين نقط (Δ) التي إحداثياتها أعدادا صحيحة.

(ب) M'_0 صورة M_0 بالتحويل S . بين أن المستقيمين (BM'_0) و (BA) متعامدان.

(4) x و y عدنان صحيحان من المجال $[-5; 5]$. عين مجموعة النقط $M(x; y)$ من المستوي بحيث يكون

المستقيمان (BA) و (BM') متعامدين، حيث M' هي صورة M بالتحويل S

التمرين الثاني: (04.5 نقاط)

الدالة العددية f $[0; +\infty[$ كما يلي: $(C_f) \cdot f(x) = \frac{2x^2}{x+4}$

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو مبين في الشكل .

(1) بين أن الدالة f متزايدة تماما.

(2) (U_n) المتتالية العددية المعرفة ب: $U_0 = 3$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = f(U_n)$

(Δ) المستقيم الذي معادلته $y = x$

(أ) باستعمال المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) مثل، على حامل محور الفواصل، الحدود: U_0, U_1, U_2, U_3 و U_4 دون حسابها.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (U_n) وتقاربها.

(3) (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n $0 \leq U_n \leq 3$

(ب) بين أن المتتالية (U_n) .

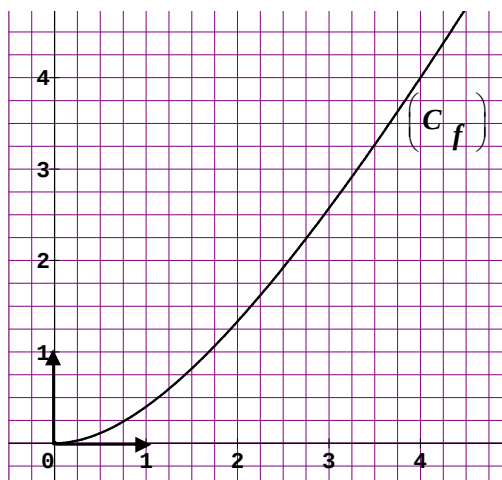
(ج) (U_n) .

(4) (أ) ادرس إشارة العدد $7U_{n+1} - 6U_n$ واستنتج أنه من أجل كل

عدد طبيعي n : $0 \leq U_{n+1} \leq \frac{6}{7} U_n$

(ب) برهن بالتدريج أن من أجل كل عدد طبيعي n $0 \leq U_n \leq 3 \left(\frac{6}{7}\right)^n$

(ج) احسب نهاية المتتالية (U_n) عندما $n \rightarrow +\infty$



التمرين الثالث: (05 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. المستقيم الذي يشمل النقطة $A(1;1;3)$

$$\begin{cases} x+z=0 \\ y=3 \end{cases} \text{ و } \vec{u}(1;2;-2) \text{ شعاع توجيه له. } (\Delta') \text{ المستقيم المعروف بجملته المعادلتين:}$$

(1) جد تمثيلا وسيطيا لكل من المستقيمين (Δ) و (Δ')

(2) بين أن (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي.

(3) (P) المستوي الذي يشمل (Δ') و يوازي (Δ) . بين أن معادلة المستوي (P) هي: $2x + y + 2z - 3 = 0$

(4) $M(1+t; 1+2t; 3-2t)$ نقطة كيفية من المستقيم (Δ) ، حيث $t \in \mathbb{R}$. احسب d المسافة بين M والمستوي (P)

(5) أ) عين إحداثيات النقطة A' المسقط العمودي للنقطة A على المستوي (P) ، ثم عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم

(Δ'') الذي يشمل A' ويوازي (Δ)

ب) بين أن (Δ') و (Δ'') يتقاطعان في النقطة $B(1;3;-1)$

(6) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(t) = BM^2$

أ) بين أن: $f(t) = 9t^2 - 24t + 20$

ب) بين أن f تقبل قيمة حدية صغرى $f(t_0)$ يطلب تعيين t_0 و $f(t_0)$

(تحقق $d = \sqrt{f(t_0)}$)

التمرين الـ : (05.5)

(1) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب: $f(x) = (1 + 2 \ln x)(-1 + \ln x)$

(C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

أ) ادرس تغيرات الدالة f

ب) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة e (حيث e أساس اللوغاريتم النيبيري).

(عين فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل ثم ارسم (C_f) على المجال $]0; e^2]$

(2) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب: $g(x) = 1 - \ln x$

(C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ) ادرس تغيرات الدالة g

ب) عين الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) ثم ارسم (C_g) على المجال $]0; e^2]$

(3) نعتبر الدالة العددية h المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب: $h(x) = x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x$

أ) احسب $h'(x)$ واستنتج دالة أصلية للدالة: $x \mapsto (\ln x)^2$ على $]0; +\infty[$

ب) احسب العدد: $\int_{\frac{1}{e}}^e [f(x) - g(x)] dx$

حل الموضوع الأول

حل التمرين الأول:

الإجابة بصحيح أو خطأ مع التبرير

(1) صحيح

التبرير: لدينا $A(2; 1; -1)$ ، $B(-1; 2; 4)$ ، $C(0; -2; 3)$ ، ومنه $\overrightarrow{AB}(-3; 1; 5)$ ، $\overrightarrow{AC}(-2; -3; -4)$ وعليه فإنه لا يوجد عدد حقيقي k بحيث $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ ومنه النقط A ، B و C تعين مستو.

(2) خطأ

التبرير: لأن $(A \notin (p))$ وذلك لأن إحداثيات A لا تحقق معادلة (p) : $2(2) - (1) + 2(-1) + 1 = 2 \neq 0$.

(3) صحيح

التبرير: لدينا $A(2; 1; -1)$ ، $C(0; -2; 3)$ ، $D(1; 1; -2)$ ، ومنه $\overrightarrow{AC}(-2; -3; 4)$ ، $\overrightarrow{AD}(-1; 0; -1)$ وعليه فإنه لا يوجد عدد حقيقي k بحيث $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AD}$ ومنه النقط A ، C و D تعين مستو. هذا من جهة ومن جهة أخرى: إحداثيات النقط A ، C و D تحقق معادلة $x - 2y - z - 1 = 0$.

$$0 = 2(2) - 2(1) - (-1) - 1 = 0, 0 = 0(0) - 2(-2) - (3) - 1 = 0, 0 = 1(1) - 2(1) - (-2) - 1 = 0$$

(4) صحيح

التبرير: إحداثيات كل من A و C تحقق التمثيل الوسيطى $\begin{cases} x = 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 3 - 4t \end{cases}$ ، $\begin{cases} 0 = 2t \\ -2 = -2 + 3t; t = 0 \\ 3 = 3 - 4t \end{cases}$ ، $\begin{cases} 2 = 2t \\ 1 = -2 + 3t; t = 1 \\ -1 = 3 - 4t \end{cases}$

(1) خطأ

التبرير:

$$d(D; (p)) = \frac{|2(1) - (1) + 2(-2) + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{2}{3} \neq \frac{3}{2}$$

(2) صحيح

التبرير: لأن $E \in (p)$ وذلك لأن إحداثياتها تحقق معادلة (p) : $2(-2) - (-1) + 2(1) + 1 = 2 \neq 0$.

و لأن $(EC) \perp (p)$ وذلك لأن $\overrightarrow{EC}(2; -1; 2)$ شعاع ناظمي للمستوي (p) .

تبرير آخر: لأن $d(C; (p)) = EC$

$$d(C; (p)) = \frac{|2(0) - (-2) + 2(3) + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = 3; EC = \sqrt{(0+2)^2 + (-2+1)^2 + (3-1)^2} = 3$$

(3) خطأ

التبرير: لأن النقطة D ليست منتصف القطعة $[AC]$

حل التمرين الثاني:

(1) **حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $(z - 1 - 2i)(z^2 - 2(1 + \sqrt{3})z + 5 + 2\sqrt{3}) = 0$:**

$$(z - 1 - 2i)(z^2 - 2(1 + \sqrt{3})z + 5 + 2\sqrt{3}) = 0 \text{ معناه}$$

$$\begin{cases} z - 1 - 2i = 0 \dots\dots\dots e_1 \\ \text{أو} \\ z^2 - 2(1 + \sqrt{3})z + 5 + 2\sqrt{3} = 0 \dots e_2 \end{cases}$$

المعادلة e_1 حلها $z_0 = 1 + 2i$ و المعادلة e_2 نحلها باستعمال المميز المختصر حيث $\Delta' = -1 = i^2$ وحلاها هما $z_1 = 1 + \sqrt{3} + i$ و $z_2 = 1 + \sqrt{3}i - 1$.

ومنه حلول المعادلة هي $S = \{1 + 2i; z_1 = 1 + \sqrt{3} + i; z_2 = 1 + \sqrt{3}i - 1\}$ (2)

(أ) **تبيين أن $AB = CD$ و (AD) يوازي (BC)**

$$AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} - i| = 2; CD = |z_D - z_C| = |-\sqrt{3} - i| = 2; \text{ **AB = CD**}$$

$$z_{\overrightarrow{BC}} = z_C - z_B = -2i; z_{\overrightarrow{AD}} = z_D - z_A = -4i; \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BC}; \text{ **(BC) // (AD)**}$$

(ب) **التحقق أن $\frac{z_B + z_D}{2} \neq \frac{z_A + z_C}{2}$ واستنتاج طبيعة الرباعي $ABCD$**

$$\frac{z_B + z_D}{2} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i; \frac{z_A + z_C}{2} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i; \frac{z_B + z_D}{2} \neq \frac{z_A + z_C}{2}$$

استنتاج طبيعة الرباعي $ABCD$:

بما أن $\frac{z_B + z_D}{2} \neq \frac{z_A + z_C}{2}$ فإن قطرا الرباعي $ABCD$ ليسا متتاصفين وبما أن $AB = CD$ و $(BC) // (AD)$ ف الرباعي $ABCD$ شبه منحرف متساوي الساقين.

(3) .

(أ) **تبيين أن $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$**

$$\frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-\sqrt{3} - 3i}{-\sqrt{3} + i} = \frac{\sqrt{3}i(i + \sqrt{3})}{-\sqrt{3} + i} = \sqrt{3}i = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$$

بما أن $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$ فإن $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ و $BD = \sqrt{3}AB$ ومنه النقطة D صورة النقطة A بتشابه

مباشر الذي مركزه B ونسبته $\sqrt{3}$ و زاويته $\frac{\pi}{2}$

ب) يتبين أن المثلث ABD قائم

بما أن $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$ فإن $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ ومنه أن المثلث ABD قائم في B

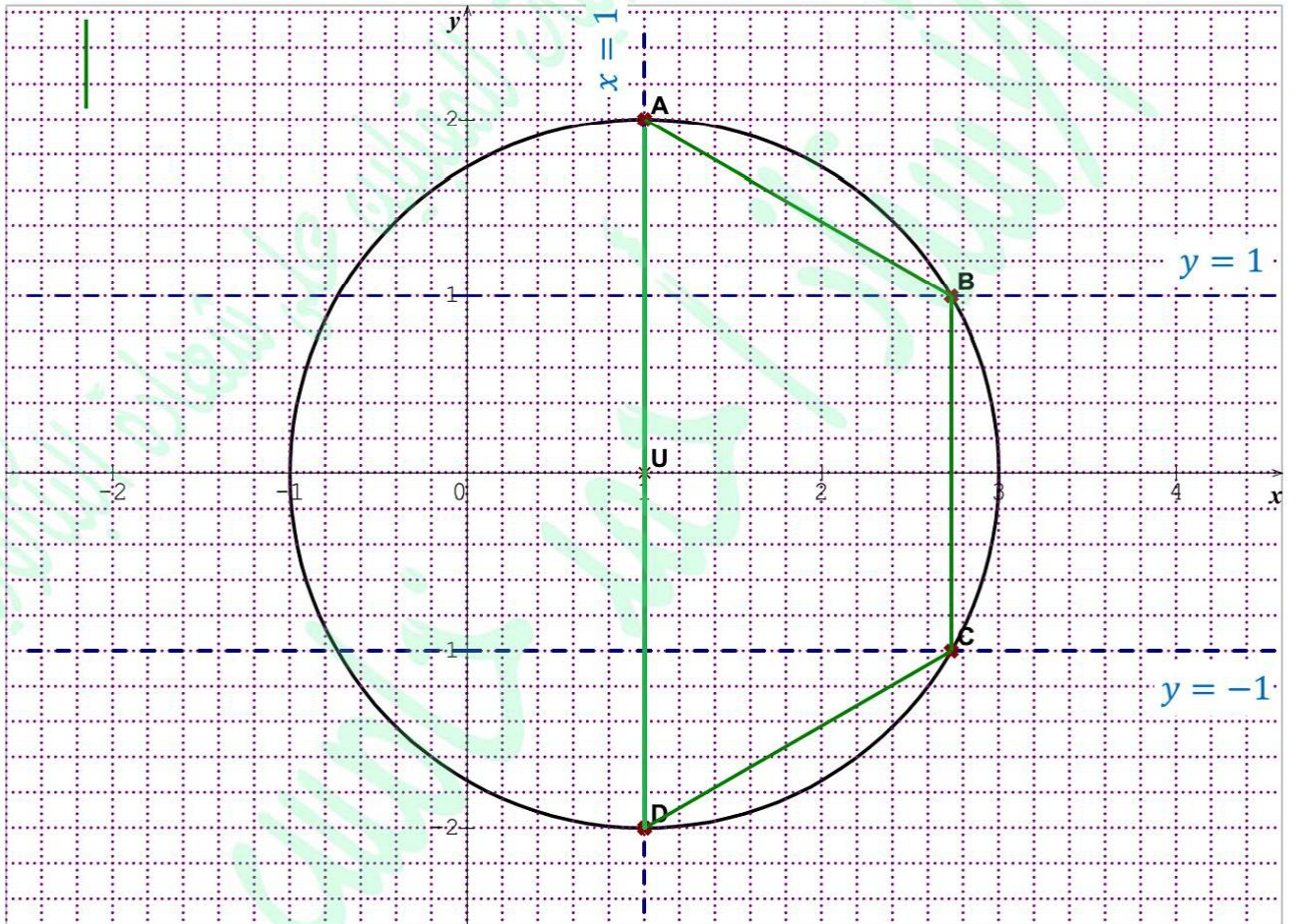
تبيين أن النقط A, B, C, D تنتمي الى نفس الدائرة مع تحديد مركزها و نصف قطرها

$$|z_A - 1| = |2i| = 2; |z_B - 1| = |\sqrt{3} + i| = 2; |z_C - 1| = |\sqrt{3} - i| = 2; |z_D - 1| = |-2i| = 2$$

بوضع النقطة U صورة العدد 1 نفسر ما سبق بأن: $AU = BU = CU = DU = 1$ ومنه النقط A, B, C, D تنتمي الى الدائرة نرمز لها (c) والتي مركزها U ونصف قطرها 2.

استنتاج إنشاء للرباعي $ABCD$

لدينا النقط A, B, C, D تنتمي الى الدائرة (c) التي مركزها U ونصف قطرها 2 حيث النقطتين A و D هما النقطتين من الدائرة (c) التي فاصلتيهما تساوي 1 (تقاطع الدائرة والمستقيم الذي معادلته $x = 1$)، النقطة B هي النقطة من الدائرة التي ترتيبها يساوي 1 وتنتمي إلى الربع الأول من الدائرة أما النقطة C (تقاطع الدائرة والمستقيم الذي معادلته $y = 1$ في الربع الأول منها)، C هي النقطة من الدائرة التي ترتيبها يساوي -1 وتنتمي إلى الربع الرابع من الدائرة (c) (تقاطع الدائرة والمستقيم الذي معادلته $y = 1$ في الربع الرابع منها).



حل التمرين الثالث:

(1). (E). $2013x + 1962y = 54 \dots \dots \dots$

(أ) حساب $PGCD(2013; 1962)$

بما أن:

$$2013 = 1962 \times 1 + 51; 1962 = 51 \times 38 + 24; 51 = 24 \times 2 + 3; 24 = 3 \times 8 + 0$$

فإن:

$$PGCD(2013; 1962) = 3$$

(ب) استنتاج أن المعادلة (E) تقبل حلولاً في $\mathbb{Z}$

بما أن 54 يقبل القسمة على $PGCD(2013; 1962)$ فإن المعادلة (E) تقبل حلولاً في $\mathbb{Z}$

(ج) تبين أنه إذا كانت $(x; y)$ حلاً للمعادلة (E) فإن $x \equiv 0[6]$

$$\text{المعادلة (E) تكافئ: } 671x - 654y = 18$$

$$(x; y) \text{ حل للمعادلة (E) معناه } 671x - 654y = 18 \text{ ومنه } 671x = 654y + 18 \text{ أي}$$

$$671x \equiv 654y + 18[6] \text{ وبما أن } 671 \equiv 5[6] \text{ و } 654 \equiv 0[6] \text{ و } 18 \equiv 0[6] \text{ فإن } 5x \equiv 0[6]$$

$$\text{وبما أن 5 و 6 أوليان فيما بينهما فإنه حسب غوص منه } x \equiv 0[6]$$

(د) استنتاج الحل الخاص $(x_0; y_0)$ وحل المعادلة (E)

$$\text{بما أن } 74 < x_0 < 80 \text{ و } x \equiv 0[6] \text{ فإن } x_0 = 78 \text{ وبالتعويض في المعادلة (E) نجد } y_0 = 80 \text{ أي الحل}$$

$$\text{الخاص المطلوب هو } (x_0; y_0) = (78; 80)$$

حل المعادلة (E):

$$\text{لدينا } \begin{cases} 671x - 654y = 18 \\ 671(78) - 654(80) = 18 \end{cases} \text{ وبالطرح: نجد } 654(x - 78) = 654(y - 80) \text{ ومنه 654 يقسم}$$

$$671(x - 78) \text{ لكن 671 و 654 أوليان فيما بينهما ومنه حسب غوص 654 يقسم } (x - 78) \text{ أي}$$

$$x = 654k + 78 \text{ وبالتعويض في (E) نجد } y = 671k + 80$$

(أ) القيم الممكنة لـ d :

$(x; y)$ حل للمعادلة (E) معناه $671x - 654y = 18$ ومنه قيم الممكنة لـ d هي قواسم العدد 18 أي

(ب) تعيين العددين الطبيعيين a و b :

لدينا $671a - 654b = 18$ ومنه $(a; b)$ هي من شكل حلول المعادلة (E) أي $a = 654k$ و

ولدينا أيضا $b = 671k + 80$ ومنه $PGCD(a; b) = 18$

$$\text{فإن: } \begin{cases} 654 \equiv 6[18] \\ 78 \equiv 6[18] \\ 671 \equiv 5[18] \\ 80 \equiv 8[18] \end{cases} \text{ أوبما أن } \begin{cases} 654k + 78 \equiv 0[18] \\ 671k + 80 \equiv 0[18] \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} a \equiv 0[18] \\ b \equiv 0[18] \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6k + 6 \equiv 0[18] \dots \dots e_1 \\ 5k + 8 \equiv 0[18] \dots \dots e_2 \end{cases}$$

$e_1 + (-1) \times e_2$: $k - 2 \equiv 0[18]$ ومنه $k \equiv 2[18]$ أي $k = 18\alpha + 2$ حيث α عدد طبيعي

ومنه

$$a = 654(18\alpha + 2) + 78 = 11772\alpha + 1386$$

$$b = 671(18\alpha + 2) + 80 = 12078\alpha + 1422$$

حل التمرين الرابع:

$$g(x) = (2 - x)e^x - 1; D_g = \mathbb{R} \quad .$$

(1) دراسة تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$ النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x - xe^x - 1 = -1; \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x)e^x - 1 = -\infty$$

المشتق وإشارته:

الدالة g دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث:

$$g'(x) = -e^x + (2 - x)e^x = (1 - x)e^x$$

ومنه إشارة المشتق من إشارة $(1 - x)$ وعليه $g'(x) > 0$ من أجل $x \in]-\infty; 1[$ و $g'(x) < 0$ من أجل $x \in]1; +\infty[$ و $g'(1) = 0$

اتجاه التغير الدالة g على $\mathbb{R}$:

بما أن $g'(x) \geq 0$ من أجل $x \in]-\infty; 1[$ فإن الدالة متزايدة تماما على المجال $] -\infty; 1[$ و $g'(x) \leq 0$ من أجل $x \in]1; +\infty[$ فإن الدالة متناقصة تماما على المجال $]1; +\infty[$.

تشكيل جدول تغيرات الدالة g :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	-1	$e - 1$	$-\infty$

(2) تبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين α و β

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $] -\infty; 1[$ وبصفة خاصة على المجال $] -1,2; -1,1[$ ولدينا $g(-1,2) \times g(-1,1) < 0$ (لأن $g(-1,2) \simeq -0.03$; $g(-1,1) \simeq 0.03$). ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α حيث $\alpha \in]0,7; 0,8[$.

الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $] -\infty; 1[$ وبصفة خاصة على المجال $]1,8; 1,9[$ ولدينا $g(1,8) \times g(1,9) < 0$ (لأن $g(1,8) \simeq 0.2$; $g(1,9) \simeq -0.3$). ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد β حيث $\beta \in]1,8; 1,9[$.

الخلاصة: المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث $\alpha \in]0,7; 0,8[$ و $\beta \in]1,8; 1,9[$.

(3) إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

بما أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين هما α و β مع $\alpha < \beta$ ومن دراسة تغيرات الدالة g يمكن استنتاج إشارتها والتي تكون كمايلي:

x	$-\infty$	α	β	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$	0

II. $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$; $D_f = \mathbb{R}$

(1) حساب نهاية f عند $-\infty$ و $+\infty$ وتفسير النتيجة هندسيا:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{e^x - x} = 0 ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \left(1 - \frac{1}{e^x}\right)}{e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)} = 1$$

تفسير النتيجة هندسيا

بما أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ فإن (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي (xx') بجوار $-\infty$.
و بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ فإن (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = 1$ بجوار $+\infty$.

(2) بتبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x - x)^2}$

(3) الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x - x) - (e^x - 1)(e^x - 1)}{(e^x - x)^2} = \frac{e^{2x} - xe^x - e^{2x} + 2e^x - 1}{(e^x - x)^2} = \frac{e^x(2 - x) - 1}{(e^x - x)^2}$$

ومنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x - x)^2}$

استنتاج تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها:

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ لأن $(e^x - x)^2 > 0$ من أجل كل عدد حقيقي x .

ومنه الدالة f متناقصة تماما على المجالين $]-\infty; \alpha]$ و $[\beta; +\infty[$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha; \beta]$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	α	β	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0
$f(x)$	0	1	$f(\beta)$	1

(4) تبين أن $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1}$ واستنتاج حصر لـ $f(\alpha)$ و $f(\beta)$:

$$\text{بتعويض } e_2 \text{ في } e_1 \left\{ \begin{array}{l} f(\alpha) = \frac{e^\alpha - 1}{e^\alpha - x} \dots \dots \dots e_1 \\ \text{و} \\ e^\alpha = \frac{1}{2-\alpha} \dots \dots \dots e_2 \end{array} \right. \text{ ومنه } \left\{ \begin{array}{l} f(\alpha) = \frac{e^\alpha - 1}{e^\alpha - \alpha} \\ \text{و} \\ (2-\alpha)e^\alpha - 1 = 0 \end{array} \right. \text{ أي } \left\{ \begin{array}{l} f(\alpha) = \frac{e^\alpha - 1}{e^\alpha - \alpha} \\ \text{و} \\ g(\alpha) = 0 \end{array} \right. \text{ لدينا:}$$

نجد

$$f(\alpha) = \frac{e^\alpha - 1}{e^\alpha - x} = \frac{\frac{1}{2-\alpha} - 1}{\frac{1}{2-\alpha} - x} = \frac{\frac{1-2+\alpha}{2-\alpha}}{\frac{1-2\alpha+\alpha^2}{2-\alpha}} = \frac{\alpha-1}{(\alpha-1)^2} = \frac{1}{\alpha-1} ; f(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1}$$

استنتاج حصر لـ $f(\alpha)$ و $f(\beta)$:

$$\text{لدينا } -1,1 < \alpha < -1,2 \text{ ومنه } -2,1 < \alpha - 1 < -2,2 \text{ وبالقلب نجد } \frac{1}{-2,1} < \frac{1}{\alpha-1} < \frac{1}{-2,2} \text{ ومنه}$$

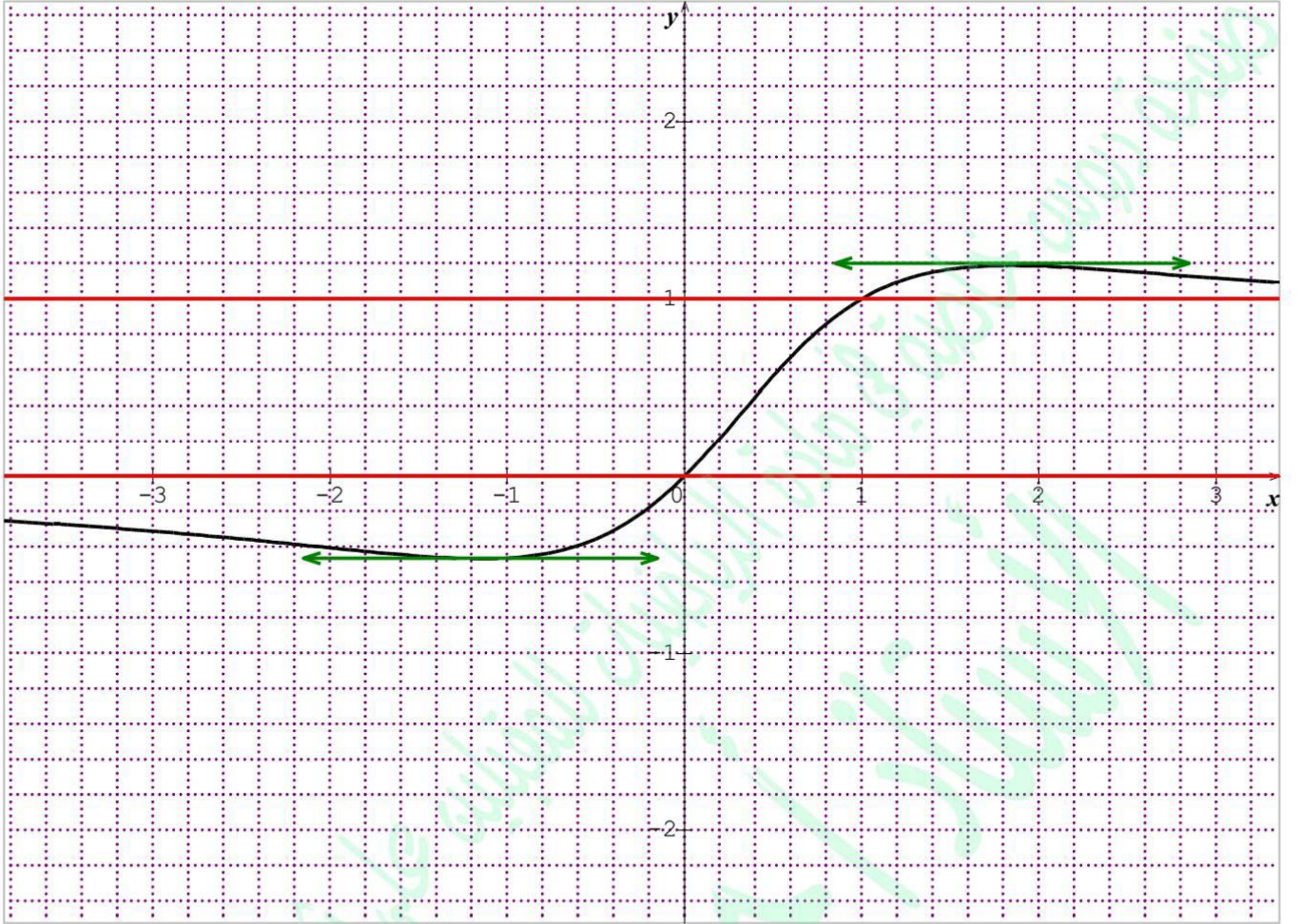
$$-0,48 < f(\alpha) < -0,45$$

$$\text{لدينا } 1,8 < \beta < 1,9 \text{ ومنه } 0,8 < \beta - 1 < 0,9 \text{ وبالقلب نجد } \frac{1}{0,9} < \frac{1}{\beta-1} < \frac{1}{0,8} \text{ ومنه}$$

$$1,11 < f(\beta) < 1,25 \text{ . عبارة } f(\alpha) \text{ و } f(\beta) \text{ نفسها لأن كلاهما يعدمان الدالة } g.$$

(4) حساب $f(1)$ ورسم المنحني (C_f)

$$f(1) = \frac{e^1 - 1}{e^1 - 1} = 1$$



(5) .

(أ) حساب بدلالة λ العدد $a(\lambda)$

$$a(\lambda) = \int_1^\lambda [f(x) - 1] dx = \int_1^\lambda \frac{e^x - 1}{e^x - x} - 1 dx = [\ln(e^x - x) - x]_1^\lambda$$

$$= \ln(e^\lambda - \lambda) - \lambda - \ln(e - 1) + 1$$

$$a(\lambda) = \ln(e^\lambda - \lambda) - \lambda - \ln(e - 1) + 1$$

ب) حساب نهاية $a(\lambda)$ عندما λ يتوّل إلى $+\infty$

$$\begin{aligned}\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} a(\lambda) &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \ln(e^\lambda - \lambda) - \lambda - \ln(e - 1) + 1 \\&= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \ln(e^\lambda - \lambda) + \ln e^{-\lambda} - \ln(e - 1) + 1 \\&= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \ln[e^{-\lambda}(e^\lambda - \lambda)] - \ln(e - 1) + 1 \\&= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \ln(1 - \lambda e^{-\lambda}) - \ln(e - 1) + 2 = -\ln(e - 1) + 1\end{aligned}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} a(\lambda) = -\ln(e - 1) + 1$$

05

عدد الصفحات

الإجابة النموذجية

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)

العلامة

مجموع

مجزأة

التمرين الأول: (05 نقاط)

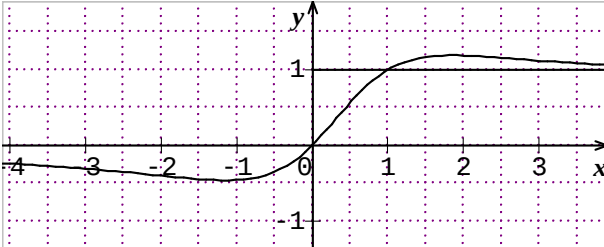
(1) صحيح لأن الشعاعين $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$ غير مرتبطين خطياً.....(2) خطأ لأن النقطة A لا تنتمي إلى (P)(3) صحيح لأن إحداثيات النقط C D A(4) صحيح لأن إحداثيات A C تحقق الجملة أو لأن $\overline{AC} = -\overline{U}$ إحداثيات C تحققالجملة ، حيث $\overline{U}(2;3;-4)$(5) خطأ لأن المسافة بين D (P) $\frac{2}{3}$(6) صحيح لأن $E \in (P)$ $\overline{EC}$ (P)(7) خطأ لأن D ليست منتصف القطعة $[AC]$

التمرين الثاني: (05 نقاط)

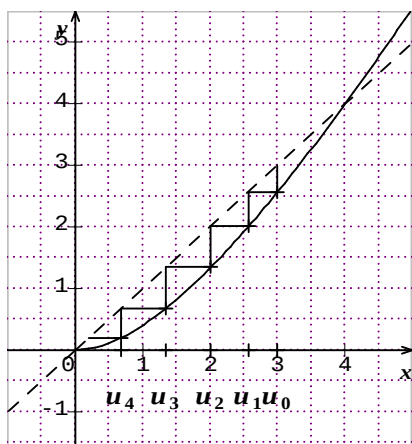
(1) $\Delta = 4i^2$ هي $z_1 = 1 + 2i$ $z_2 = 1 + \sqrt{3} + i$ $z_3 = 1 + \sqrt{3} - i$(2) أ) $|z_B - z_A| = |z_D - z_C| = 2$ $\frac{z_D - z_A}{z_C - z_B} = 2$ ومنه $AB = CD$ $(BC) \parallel (AD)$ب) $\frac{z_B + z_D}{2} \neq \frac{z_A + z_C}{2}$ والرباعي هو شبه منحرف متساوي الساقين.....(3) أ) تبيان أن: $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = \sqrt{3} \times e^{i\frac{p}{2}}$ب) $z_D - z_B = \sqrt{3} \times e^{i\frac{p}{2}}(z_A - z_B)$ ومنه D بتشابه مباشر نسبته $\sqrt{3}$ وزاويته $\frac{p}{2}$() ADB B(g) $ABD = ACD = \frac{p}{2}$: قطرها $[AD]$ $\Omega(1;0)$ $r = 2$() $ABCD$: A D B هي (g) المستقيم ذي المعادلة $y = -1$ هي تقاطع (g) المستقيم ذي المعادلة $y = 1$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

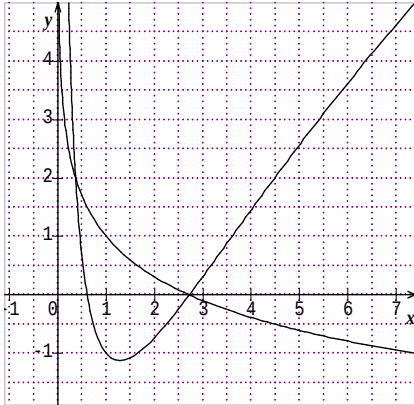
(1) أ) $PGCD(2013,1962) = 3$ب) $PGCD(2013,1962) = 3$ يقسم 54.....() (E) $671x = 6(109y + 3)$ منه $6/671x$ 6 671 $6/x$ أي..... $x \equiv 0[6]$ (حسب مبرهنة غوص).....(د) $(x_0, y_0) = (78, 80)$ حلولالمعادلة هي الثنائيات (x, y) حيث $x = 78 + 654k$ و $y = 80 + 671k$ $(k \in \dots)$

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06	0.5	(2) أ) d من قواسم 18 إذن $d \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$
	0.75	ب) $a = 1386 + 11772p$ و $b = 1422 + 12078p$ و $(p \in \mathbb{Z})$
		التمرين الرابع: (06 نقاط)
	2×0,25	(I) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$
	0,5	$g'(x) = (1-x)e^x$ ، $g'(x) \geq 0$ لما $x \leq 1$ و $g'(x) < 0$ لما $x > 1$
	0,25	جدول التغيرات:
		(2) g مستمرة و متزايدة تماما على $]-\infty; 1]$ و $g(1) > 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$ ومنه للمعادلة $g(x) = 0$
	0,75	حل وحيد a $]-\infty; 1]$ ، بنفس الطريقة نبين للمعادلة حل وحيد b $[1; +\infty[$
	0,25	$-1,2 < a < -1,1$: $g(-1,2) \approx -0,036$ $g(-1,1) \approx 0,032$
		$1,8 < b < 1,9$: $g(1,8) \approx 0,21$ $g(1,9) \approx -0,33$
	0,25	$g(x) \geq 0$: لما $x \in [a; b]$ و $g(x) < 0$ لما $x \in]-\infty; a[\cup]b; +\infty[$
	0,75	(II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ مستقيمان $y = 0$ هما $y = 1$
	0,25	(2) $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x - x)^2}$
	0,25	f $]-\infty; a]$ و $[b; +\infty[$ و متزايدة $[a, b]$
	0,25	جدول التغيرات:
	3×0,25	(3) $f(a) = \frac{1}{a-1}$ $-0,48 < f(a) < -0,45$ $1,11 < f(b) < 1,25$
	0,5	(4) $f(1) = 1$ رسم (C_f) :
		
	0,25	(5) أ) $a(l) = \int_1^l (f(x) - 1) dx = [\ln(1 - xe^{-x})]_1^l$
	0,25	$= \ln(1 - le^{-l}) - \ln(e-1) + 1$
	0,25	$\lim_{l \rightarrow +\infty} (-le^{-l}) = 0$ $\lim_{l \rightarrow +\infty} a(l) = 1 - \ln(e-1)$ (

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
05		التمرين الأول: (05 نقاط)
	0,5	(1) $1+i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$
	0,25×2	(2) أ) D' هي $2i$! D التحويل S (S
	0,5	ب) تبيان أن $z'-d = \sqrt{2} \times e^{i\frac{\pi}{4}}(z-d)$
	0,5	S تشابه مباشر مركزه D نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$
	0,25	(3) أ) $M_0(-3;4)$ (Δ)
	0,75	النقط التي إحداثياتها صحيحة: $M(5k-3; -3k+4)$ $k \in \mathbb{Z}$
	0,25	ب) صورة $M_0(-3;4)$ هي $M'_0(-5;1)$
	0,75	المستقيمان (BM'_0) و (BA) متعامدان ($\arg(\frac{z_{M'_0} - z_B}{z_A - z_B}) = \frac{\pi}{2}$ أو $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM'_0} = 0$)
	0,5	(4) المستقيمان (BM') و (BA) متعامدان إذن : $\begin{cases} 3x + 5y = 11 \\ -5 \leq x \leq 5 \\ -5 \leq y \leq 5 \end{cases}$
04.5	0,5	النقط المطلوبة هي $M_0(-3;4)$ و $M_1(2;1)$
		التمرين الثاني: (04.5 نقاط)
	0,5	(1) $f'(x) = \frac{2x(x+8)}{(x+4)^2} \geq 0$ متزايدة تماما على $[0; +\infty[$
	0,5	(أو باستعمال المنحنى المرفق)
	0,5	(2) أ) تمثيل الحدود:
	0,5	ب) التخمين: (U_n)
	0,5	(3) أ) $0 \leq U_0 \leq 3$ ومنه $0 \leq U_n \leq 3$ و $f(0) \leq f(U_n) \leq f(3)$
	0,5	ومنه $0 \leq U_{n+1} \leq 3$ لأن: $f(0) = 0$ و $f(3) = \frac{18}{7} < 3$
	0,5	$0 \leq U_n \leq 3, n \in \mathbb{N}$
	0,5	ب): $U_{n+1} - U_n = \frac{U_n(U_n - 4)}{U_n + 4} < 0$ ($0 \leq U_n \leq 3$)
	0,5	ومنه (U_n)
	0,5	((U_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة
	0,5	(4) أ) $7U_{n+1} - 6U_n = \frac{8U_n(U_n - 3)}{U_n + 4} \leq 0$ لأن $0 \leq U_n \leq 3$ منه نستنتج :
	0,5	$0 \leq U_{n+1} \leq \frac{6}{7}U_n$



العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
05	0,75	ب) البرهان بالتراجع على أن: $0 \leq U_n \leq 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$
	0,25	($\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{6}{7}\right)^n = 0$) $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$ حسب مبرهنة $0 < \frac{6}{7} \leq 1$ التمرين الثالث: (05 نقاط)
	0,5	1) تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) هو: $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+2t \\ z = 3-2t \end{cases}$ حيث $t \in \dots\dots\dots$
	0,5	تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ') هو: $\begin{cases} x = -t' \\ y = 3 \\ z = t' \end{cases}$ حيث $t' \in \dots\dots\dots$
	0,75	2) (Δ) ليسا من نفس المستوي لأنهما غير متوازيين وغير متقاطعين
	0,75	3) (P) يشمل $M_0(0;3;0)$ و موجه بالشعاعين $\vec{u}(-1;2;-2)$ $\vec{v}(-1;0;1)$ نعين شعاع ناظم $\vec{n}$ (P) أو نكتب تمثيلا وسيطيا له ثم نستنتج المعادلة $2x + y + 2z - 3 = 0 \dots$
	0,5	4) المسافة بين M (Δ) (P) هي $d = 2$ 5) أ) $A'\left(\frac{-1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{5}{3}\right)$ هي نقطة تقاطع (P) مع المستقيم الذي يشمل A يعامد (P)
	0,25	مثيل وسيطي للمستقيم (Δ'') : $\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + l \\ y = \frac{1}{3} + 2l \\ z = \frac{5}{3} - 2l \end{cases}$; $l \in \dots\dots\dots$
	0,5	($(\Delta') \cap (\Delta'') = \{B(1,3,-1)\}$)
	0,25	6) أ) $f(t) = BM^2 = 9t^2 - 24t + 20$ ب) $f'(t) = 18t - 24$ ومنه $t_0 = \frac{4}{3}$ $f(t_0) = 4$ ج) $d = 2 = \sqrt{f(t_0)}$

العلامة		عناصر الإجابة	
مجموع	مجزأة		
05.5	0.50	التمرين الرابع: (05.5 نقاط)	
		 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (1	
		 $f'(x) = \frac{-1+4\ln x}{x}$	
		 $0 - e^{\frac{1}{4}} + \dots + \infty : f'(x)$	
		 ول التغيرات :	
		 $y = \frac{3}{e}x - 3 : (\Delta)$ (	
		 $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ $x = e$ (	
		 (C_f)	
			
			
0.75	0.25	(2 أ) تغيرات الدالة g	
		(الوضع النسبي للمنحنيين $f(x) - g(x) = 2(\ln x - 1)(\ln x + 1)$	
		 $0 + e^{-1} - e + \dots \rightarrow +\infty$:	
		 $\left[\frac{1}{e}; e\right] (C_g)$ و $[e; +\infty[\left[0; \frac{1}{e}\right] (C_g) (C_f)$	
		 (C_g)	
		(3 أ) $h'(x) = (\ln x)^2$ ومنه h دالة أصلية للدالة $x \mapsto (\ln x)^2$	
		 $\int_{\frac{1}{e}}^e [f(x) - g(x)] dx = 2 \int_{\frac{1}{e}}^e [(\ln x)^2 - 1] dx = 2[h(x) - x]_{\frac{1}{e}}^e = -\frac{8}{e}$ (	